

O que é um sistema?

APRESENTADADO POR: GABRIELA DIAS E MARIA ANTÔNIA

Sumário:

1.Introdução.....3
2.Definição.....4
2.1.Características de um sistema.....5
4.Exemplo cotidiano.....6
5.Entrada, processamento e saída.....7
6.Sistemas de informação.....8
6.1Componentes de um sistema de informação.....9
6.2Exemplos.....10
7.Sistema Computacional.....11
8.Tipos de sistema.....12
8.2.Sistemas abertos e fechados.....13
8.3.Sistemas e subsistemas.....14
8.4.O que acontece quando um componente falha.....15
8.5.Conclusão.....16
8.6.Referências.....17



Introdução:

Vivemos em uma era em que a informação é um dos recursos mais valiosos para qualquer organização. Os sistemas, especialmente os sistemas de informação, desempenham um papel fundamental nesse cenário, pois permitem coletar, processar, armazenar e distribuir dados de forma eficiente. Mais do que ferramentas tecnológicas, eles são instrumentos estratégicos que apoiam a tomada de decisão, reduzem custos, aumentam a produtividade e garantem maior competitividade no mercado. Neste seminário, vamos explorar os diferentes tipos de sistemas, suas características e como eles contribuem para transformar dados em conhecimento útil para empresas e para a sociedade.

O que é um sistema?



1. Um sistema pode ser definido como um conjunto de componentes interconectados que trabalham juntos para alcançar um objetivo

2. O objetivo de um sistema pode variar de acordo com o contexto que é ultilizado

Características de um Sistema

- Objetivo comum: todos os componentes do sistema trabalham juntos para atingir uma finalidade específica.
- Entrada (Input): o sistema recebe dados, materiais ou informações do ambiente externo.
- Processamento: os dados de entrada são transformados, organizados ou manipulados.
- Saída (Output): o resultado do processamento é entregue ao ambiente externo (informação útil, produto, decisão etc.).
- Feedback (Retroalimentação): informações sobre os resultados retornam ao sistema para ajustar e melhorar seu funcionamento.
- Interdependência das partes: os componentes (subsistemas) se relacionam entre si; uma falha em uma parte pode afetar o todo.
- Fronteira (Limite): existe uma linha que separa o sistema do seu ambiente externo, definindo o que está dentro e o que está fora dele.
- Ambiente: tudo que está ao redor do sistema e que interage com ele, influenciando ou sendo influenciado por ele.
- Sinergia: o resultado do sistema como um todo é maior do que a soma das partes isoladas.



Entrada ---> Processamento ---> Saída

- Entrada: É tudo o que é inserido no sistema. São os dados brutos, recursos, energia ou matérias-primas. Por exemplo, em uma calculadora, a entrada são os números que você digita.

- Processamento: É a fase em que esses dados ou recursos são manipulados, organizados transformados de acordo com regras pré-estabelecidas. É o 'trabalho' que o sistema realiza internamente.

- Saída: É o resultado final obtido após o processamento. Uma saída só tem valor se atender à necessidade do usuário.

- Feedback: Por fim, a saída gera informações que retornam ao sistema para verificar se o objetivo foi alcançado ou se é preciso corrigir a entrada/processamento. Sem esse fluxo contínuo, o sistema fica 'cego'.

Exemplos do Cotidiano

- Sistema de caixa de supermercado: lê o código de barras dos produtos (entrada), calcula o valor total, aplica descontos (processamento) e gera o cupom fiscal (saída).
- Aplicativo bancário: você insere dados de uma transferência (entrada), o sistema verifica saldo e valida a operação (processamento) e devolve o comprovante (saída).
- Sistema acadêmico da faculdade (como o do UniCEUB): o aluno se matricula em disciplinas (entrada), o sistema verifica pré-requisitos e vagas (processamento) e gera o boletim/histórico (saída).
- Semáforo de trânsito: recebe informações do fluxo de veículos (entrada), processa os tempos de acordo com a programação (processamento) e alterna as luzes (saída).
- Sistema do corpo humano: o sistema digestivo recebe alimento (entrada), processa (digestão) e produz energia e nutrientes (saída), sendo um ótimo exemplo de sistema biológico com feedback.
- E-commerce (ex: Mercado Livre, Amazon): o cliente faz um pedido (entrada), o sistema processa pagamento e estoque (processamento) e gera a nota fiscal e o rastreio da entrega (saída).



Exemplos do Cotidiano





Sistema de Informação (SI)

Conceito: Conjunto de elementos focados em coletar, armazenar e disseminar dados/informações.

Objetivo principal: Apoiar a tomada de decisão e o controle organizacional.

Dado vs. Informação: Fato bruto, sem contexto (ex: "37") x Dado processado com significado (ex: "37°C — Febre").



Componentes de um Sistema de Informação

- Hardware: Os equipamentos físicos — computadores, celulares, servidores e scanners.
- Software: Os programas, aplicativos e sistemas operacionais que dizem ao hardware o que fazer.
- Pessoas (Peopleware): O componente mais importante. São os usuários que alimentam o sistema e os profissionais que o mantêm. Sem pessoas, o sistema não tem finalidade.
- Dados: A matéria-prima organizada em bancos de dados.
- Redes e Comunicação: A infraestrutura de internet/intranet que permite a troca de dados entre diferentes pontos.
- Processos e Procedimentos: As regras do negócio — as rotinas que definem como as pessoas devem usar o software para atingir os metas da organização.

Exemplo Prático: Sistema Bancário

- Entrada: Quando você abre o aplicativo do banco, digita a chave Pix, o valor e a sua senha.
- Processamento: O sistema consulta o banco de dados em milissegundos para ver se você tem saldo, valida sua senha e verifica se não há alerta de fraude.
- Saída: O dinheiro cai na conta do destino, você recebe o comprovante na tela e um e-mail de notificação.
- Retroalimentação: O seu novo saldo é atualizado imediatamente no sistema.

Sistema Computacional

✳ Definição: Conjunto integrado de Hardware e Software projetado para processar dados eletronicamente.

- Diferença de SI: O Sistema Computacional é a ferramenta tecnológica (a base digital) usada pelos Sistemas de Informação.

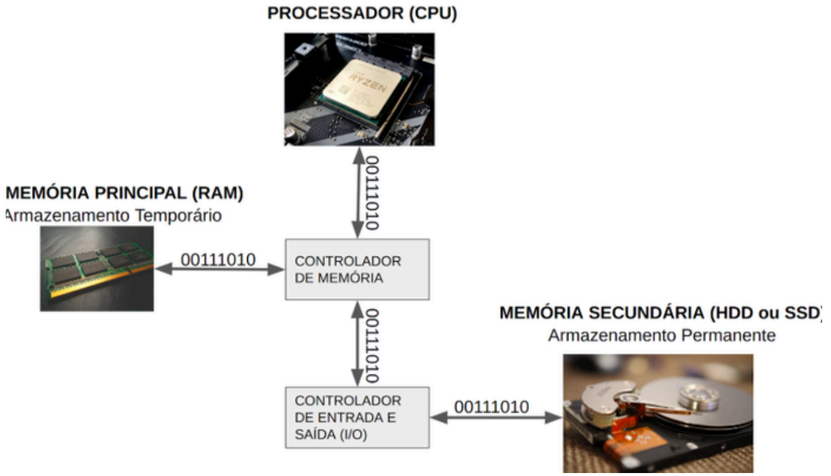
- Arquitetura Básica: CPU (processamento), Memória (armazenamento temporário/permanente) e Periféricos (E/S).

Arquiteura Básica

CPU (processamento),



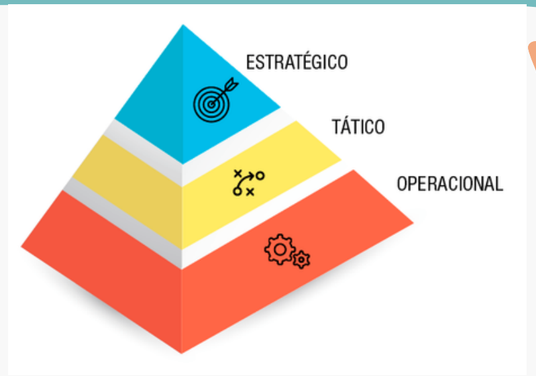
Memória
(armaz. temporário/permanente)



Periféricos (E/S).



Quais são os tipos de sistema de informação?



1.Sistemas de Processamento de Transações (SPT)

- Focados em operações rotineiras e repetitivas
- são projetados para processar e registrar transações de forma eficiente, auxiliando organizações em operações do dia a dia, como processamento de pedidos e gerenciamento de estoque.
- Exemplo: sistema de caixa eletrônico, sistema de folha de pagamento

2.Sistemas de Informação Gerencial (SIG)

- Transformam dados em relatórios e indicadores para apoiar gestores.
- Exemplo: relatórios de vendas mensais, dashboards de desempenho.
- compilam dados de diversas fontes para gerar relatórios e resumos para a média gerência, auxiliando no planejamento, controle e tomada de decisões.

3.Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)

- Auxiliam na tomada de decisões complexas, oferecendo simulações e análises.
- Exemplo: sistemas que ajudam a escolher investimentos ou planejar rotas logísticas.
- ajudam gerentes a tomar decisões semi-estruturadas, fornecendo ferramentas interativas e acesso à análise de dados.

4.Sistemas de Informação Executiva (SIE)

- Voltados para alta administração, fornecendo visão estratégica e consolidada.
- Exemplo: painéis com indicadores-chave de desempenho (KPIs).
- fornecem aos executivos de alto nível fácil acesso a informações críticas para tomada de decisões estratégicas, otimizando o desempenho organizacional.

5.Sistemas de Automação de Escritório (SAE)

- Facilitam atividades administrativas e de comunicação.
- Exemplo: e-mails corporativos, agendas eletrônicas, videoconferências.

6.Sistemas de Conhecimento (SC)

- Criam, organizam e compartilham conhecimento dentro da organização.
- Exemplo: intranets, sistemas de gestão do conhecimento, repositórios de documentos.

Sistemas abertos e Sistemas fechados

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) é uma abordagem interdisciplinar que busca compreender e explicar a organização e o funcionamento de sistemas complexos, sejam eles naturais ou criados pelo ser humano. Esta teoria foi desenvolvida por Ludwig von Bertalanffy na década de 1940 e representa uma importante contribuição para a compreensão dos sistemas e suas interações.

A TGS enfatiza que os sistemas são entidades compostas por partes inter-relacionadas que atuam de forma conjunta para atingir objetivos específicos. Essa abordagem considera que todos os sistemas possuem características comuns, independentemente de sua natureza ou área de aplicação. Dois conceitos fundamentais na Teoria Geral dos Sistemas são os sistemas abertos e os sistemas fechados.

Sistemas abertos

Um sistema aberto é uma perspectiva que considera as organizações como sistemas complexos, interativos e abertos ao ambiente externo. Essa abordagem reconhece que as organizações estão constantemente interagindo com o ambiente que as cerca, recebendo inputs desse ambiente, transformando-os internamente e produzindo outputs que são devolvidos ao ambiente externo.

1. Interação com o ambiente: As organizações estão em constante interação com o ambiente externo, trocando informações, recursos e influências.
2. Adaptação: Os sistemas abertos possuem a capacidade de se adaptar às mudanças no ambiente, ajustando suas estratégias e operações para se manterem viáveis e eficientes.
3. Entradas e Saídas: As organizações recebem inputs (como recursos, informações e energia) do ambiente e produzem outputs (como produtos, serviços e resultados) que são devolvidos ao ambiente.
4. Retroalimentação: Os sistemas abertos recebem feedback do ambiente em resposta às suas ações, permitindo que ajustem e melhorem suas atividades.
5. Entropia Negativa: As organizações buscam reduzir a entropia (desordem) interna, mantendo-se em equilíbrio e procurando recursos e informações do ambiente para sustentar suas operações.

Sistemas fechados

Já um sistema fechado é uma abordagem que considera as organizações como entidades isoladas, com pouca ou nenhuma interação com o ambiente externo. Nesse modelo, a organização é vista como um sistema autossuficiente que não precisa se adaptar ou interagir com seu entorno.

1. Isolamento: As organizações são tratadas como entidades isoladas e não consideram as influências do ambiente externo.
2. Autossuficiência: Os sistemas fechados operam com recursos e informações internos, sem depender de interações externas.
3. Inércia: As organizações podem ser resistentes a mudanças ou inovar, pois não se preocupam com as demandas externas.

Sistemas e subsistemas

Hierarquia e Subsistemas: Os sistemas podem ser compostos por subsistemas menores que têm seus próprios processos e interações, formando uma hierarquia de níveis

Sistemas Hierárquicos:
Um subsistema é simplesmente um sistema que faz parte de um sistema maior. Geralmente, ele fornece algum tipo de serviço para o sistema maior e pode ser implementado em hardware, software ou uma combinação dos dois.Os subsistemas interconectados formam uma estrutura de níveis hierárquicos. Exemplos incluem sistemas de gestão organizacional com departamentos e equipes.

O que acontece quando um componente do sistema falha?

- O que é uma falha do sistema?

Uma falha do sistema refere -se a uma situação em que um sistema ou rede de computador não consegue desempenhar as funções ou experimenta uma interrupção significativa em sua operação.

- ***Podem acontecer uma das duas opções:***

O sistema apresenta tolerância a falhas

Tolerância a falhas é a capacidade de um sistema, equipamento ou software continuar operando de forma correta mesmo quando um ou mais de seus componentes apresentam falhas ou deixam de funcionar.

Em tecnologia da informação, a tolerância a falhas é uma propriedade essencial de sistemas confiáveis e de alta disponibilidade, projetada para evitar interrupções de serviço mesmo diante de falhas de hardware, software ou outros componentes críticos.

Operação contínua: o sistema permanece funcional após falhas de partes individuais.

Redundância: componentes duplicados ou backups assumem as funções de partes que falharam. sendo o principal componente na tolerância a falhas

Alta disponibilidade: reduz o tempo de inatividade e aumenta a confiabilidade para usos críticos.

A falha afeta negativamente o desempenho do usuário

As falhas do sistema podem afetar significativamente a experiência do usuário, causando frustração, atrasos e inconvenientes.Quando os sistemas falham, os usuários podem não conseguir acessar serviços críticos, perder trabalho não salvo ou experimentar interrupções em seu fluxo de trabalho.Isso pode resultar em diminuição da produtividade, aumento do estresse e uma experiência geral negativa.É crucial para os provedores do sistema priorizarem a confiabilidade e investirem em infraestrutura robusta para minimizar o impacto das falhas na experiência do usuário.

Conclusão

- Um sistema é um conjunto de elementos ou partes que estão interligados e interdependentes, funcionando de maneira organizada para atingir um objetivo ou cumprir uma função.



- Enquanto um sistema de informações é focados em coletar, armazenar e disseminar dados/informações.

- E os tipos de sistema de informação podem ser divididos de acordo com a teoria geral dos sistemas, sendo classificados como abertos e fechados, sistemas e subsistemas. Além disso eles podem ser classificados quanto aos níveis organizacionais, assim, o SPT cuida do nível operacional, SIG e SAD apoiam o nível gerencial/tático, SIE dão suporte estratégico,SAE e SC facilitam comunicação e gestão do conhecimento.

- Os Sistemas de Informação oferecem numerosas vantagens, incluindo melhoria na comunicação e colaboração, aumento da eficiência e produtividade, melhor tomada de decisões e capacidades aprimoradas de gestão e análise de dados.Tornando-se essenciais para as organizações na atualidade.



Fontes:

- O que são sistemas abertos e sistemas fechados - DESENVOLVE CURSOS https://share.google/zTyfkubH0MAZCgCIF
- Conhecendo melhor os sistemas de informação - Blog UniDomBosco https://share.google/m6I04pyq7WgVjYc17
- Resumo da teoria geral de sistemas https://share.google/8z5QvjJgcNx6jNmjz
- Falha no sistema: Como evitar falhas no sistema e identificar os diferentes tipos | Lenovo Brasil https://share.google/6RwgEZtJxg6F8BoQH
- Tolerância a falhas: infra que nunca para https://share.google/LuH6cOvpQCZUNemh4
- https://techslab.com.br/blog-de-tecnologia/sem-categoria/sistemas-o-que-sao/